

가상현실

L05. 360도 동영상

College of Software

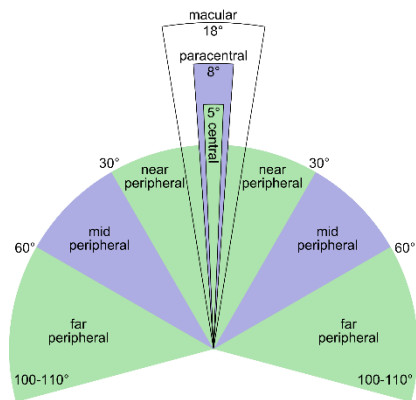
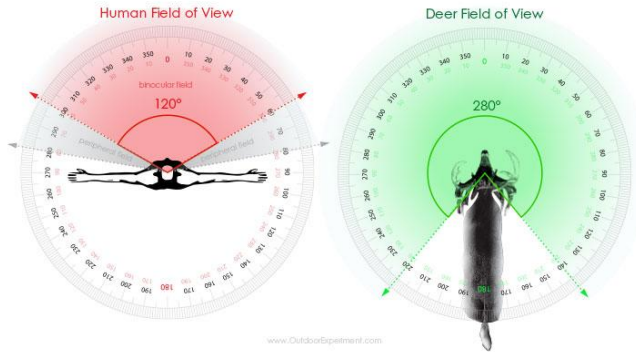
Dong-A University



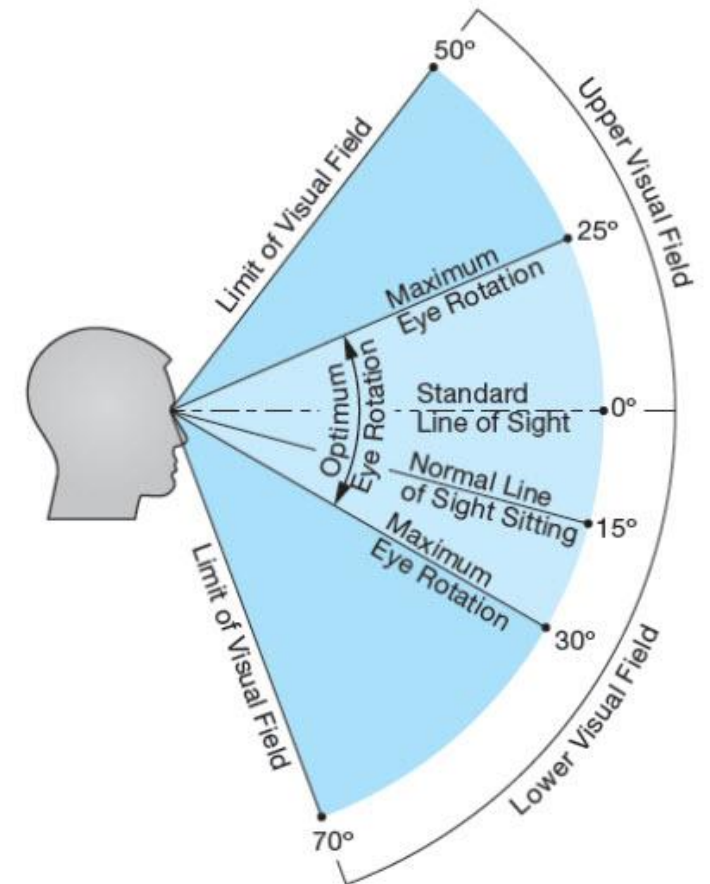
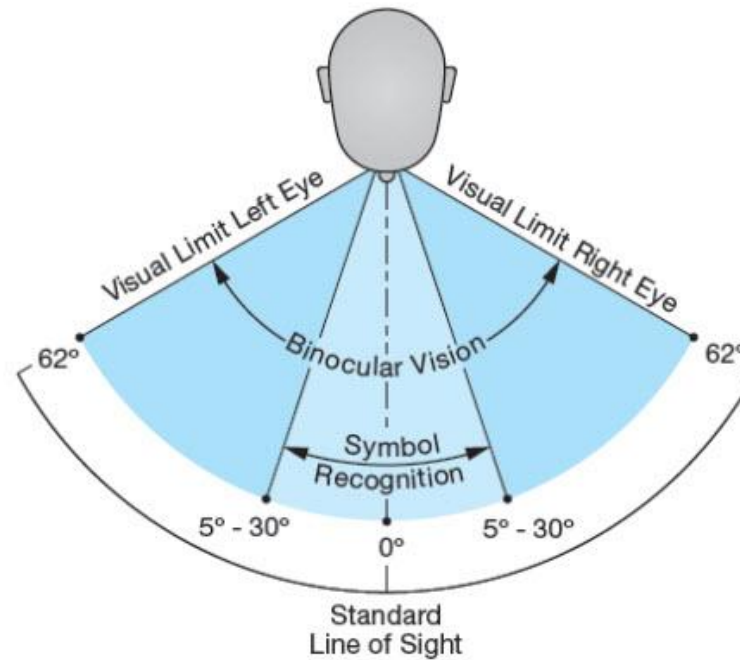
Field of View

Field of View (시야각)

- 눈으로 볼 수 있는 영역



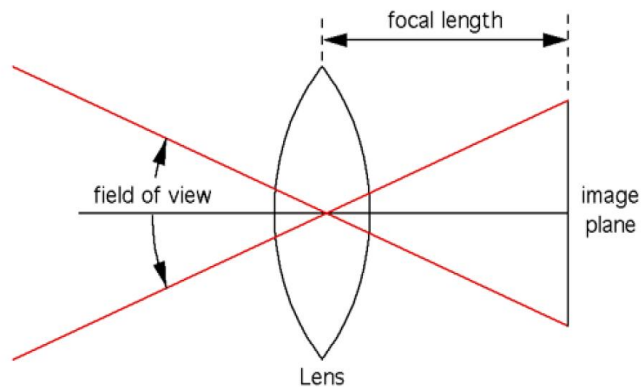
주변시(周邊視, peripheral)



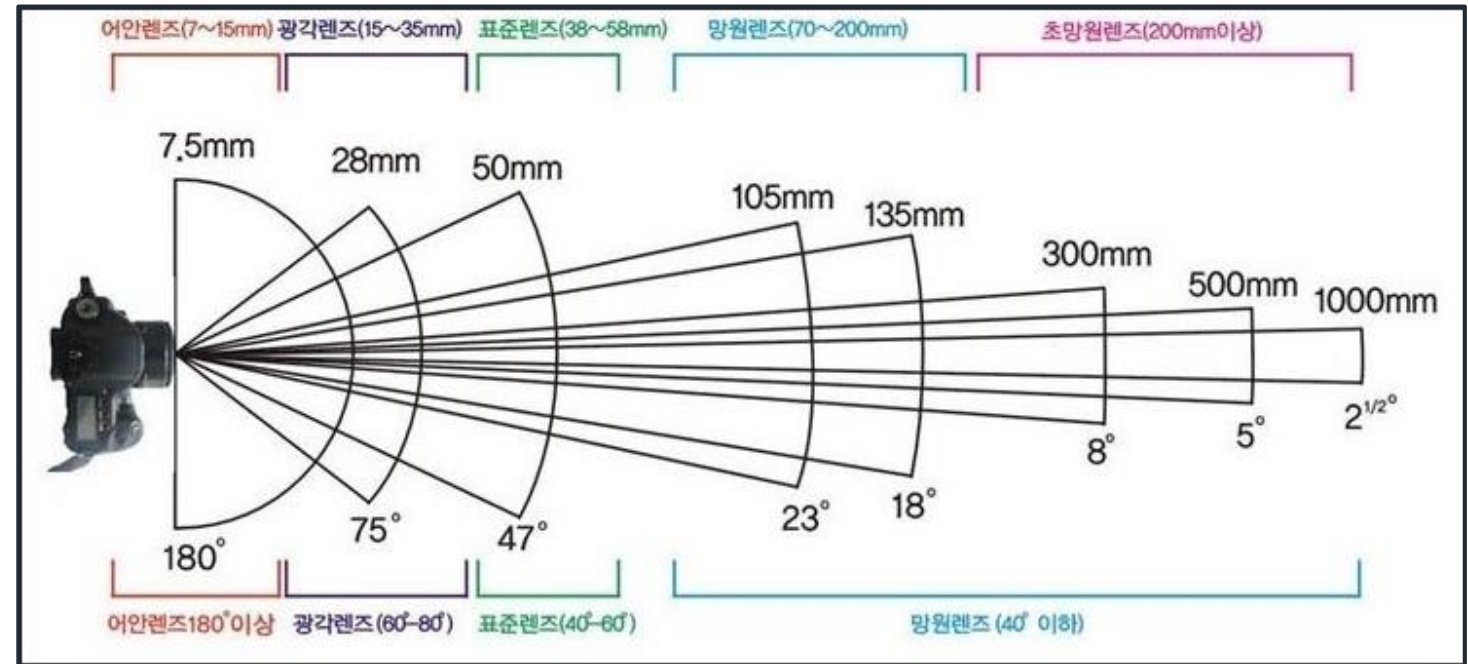
Field of View

Field of View - Camera

- 카메라의 촬영 제한 각도



$$FOV = 2 * \operatorname{atan} \frac{\text{size of sensor}}{2 * \text{focal length}}$$



Field of View

■ Field of View - Camera

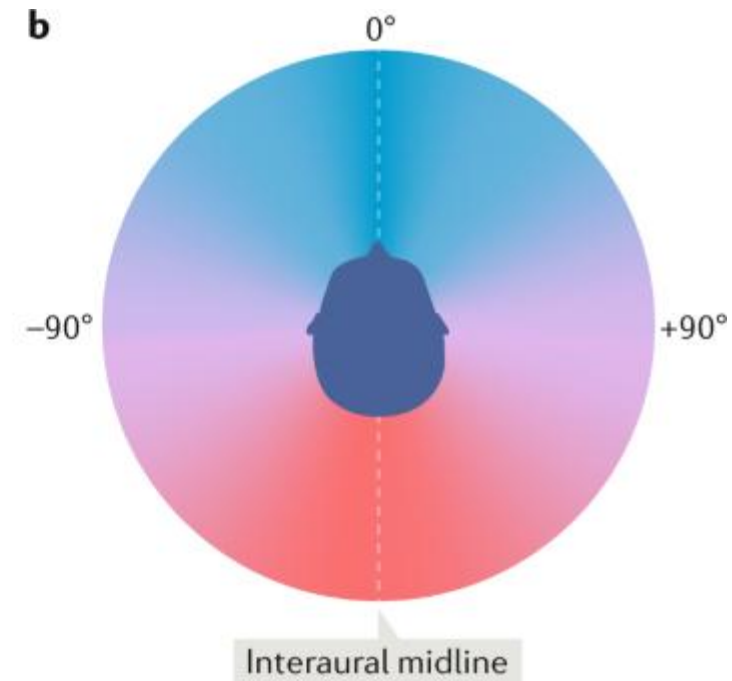
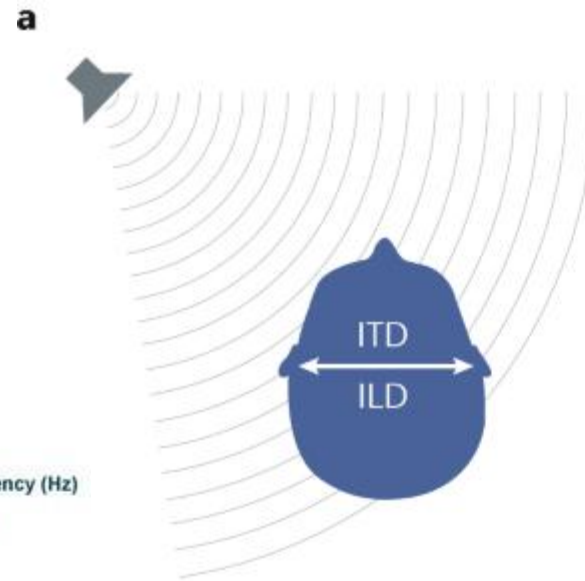
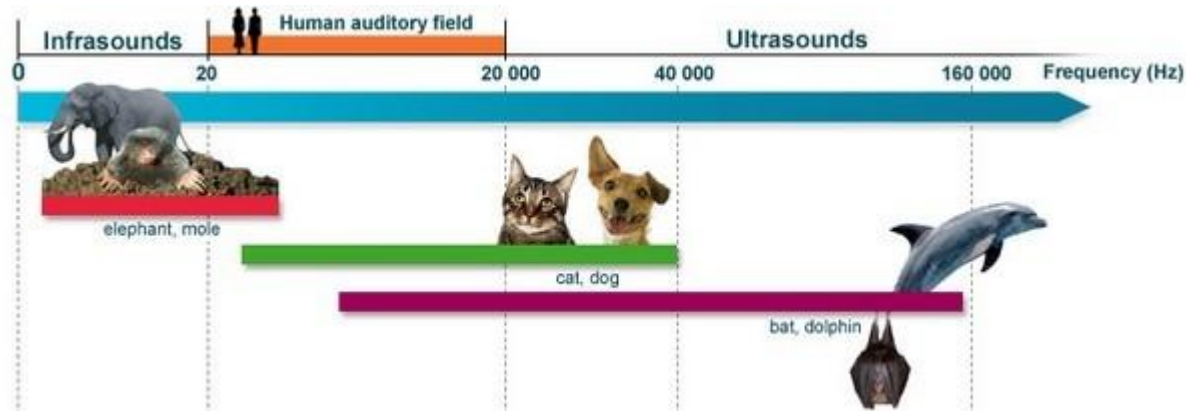
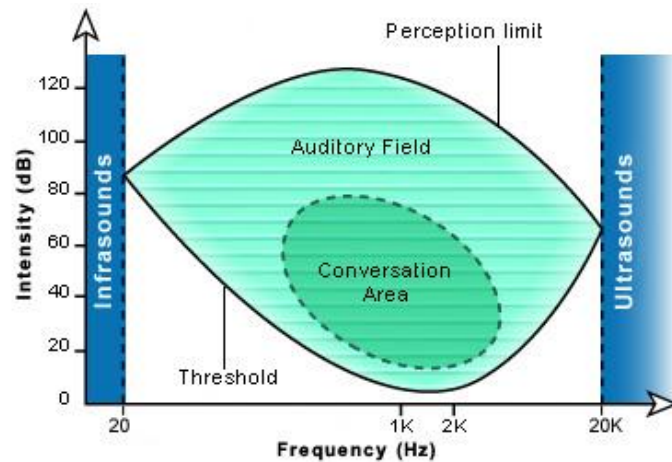
- 다중 카메라를 이용한 360 동영상 촬영



Field of Hearing

Field of Hearing (청취영역)

- 귀로 들을 수 있는 영역



Field of Hearing



양안시차(stereoscopic)

- 인간의 두 눈은 보통 약 65~70밀리미터 정도 떨어져 있으며, 그 거리 때문에 두 눈이 받아들이는 정보가 각각 조금씩 다름
 - 이를 양안시차라고 하며, 이로 인해 공간감을 인식할 수 있음
 - 연필을 오른손으로 눈앞으로 쭉 뻗은 다음, 왼손으로 오른쪽 눈을 가리고 연필을 보고, 다음으로 왼쪽 눈을 가리고 연필을 보면, 어느 쪽 눈으로 보느냐에 따라 연필의 위치가 달라지는데, 이로 인해 대상을 바라보았을 때 망막에 들어오는 정보에 차이가 발생
- [그림6-1]과 같이 두 개의 다른 이미지를 우리의 뇌가 조합해 입체감을 느낌

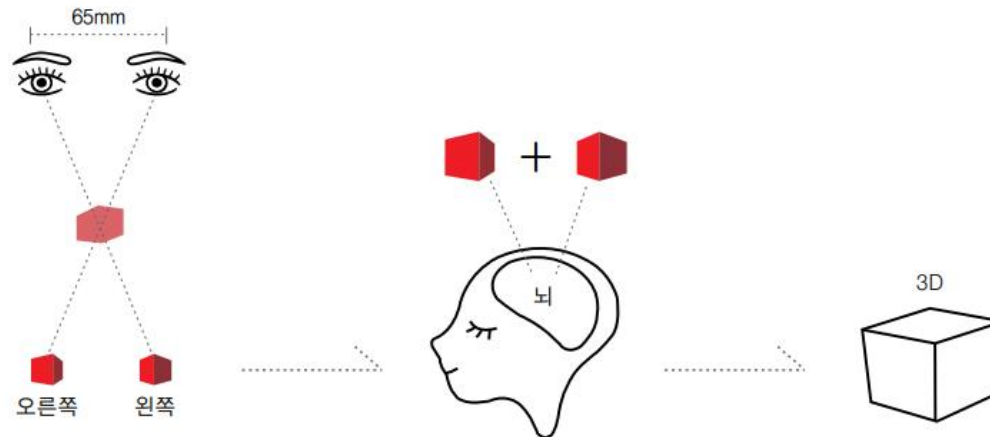


그림 6-1 시야각과 양안시차

360-degree Video

■ 모노스코픽(monoscopic) 360도 동영상

- 하나의 시야각을 하나의 카메라로 촬영한 것
- 일반 영화를 360도 파노라마로 만든 것으로, 입체감이 없어 사물이나 사람이 눈앞에 등장해도 바로 앞에 있다는 느낌을 주지 못함
- 시중에 나와 있는 360도 VR 동영상은 대부분 모노스코픽 360도 동영상임

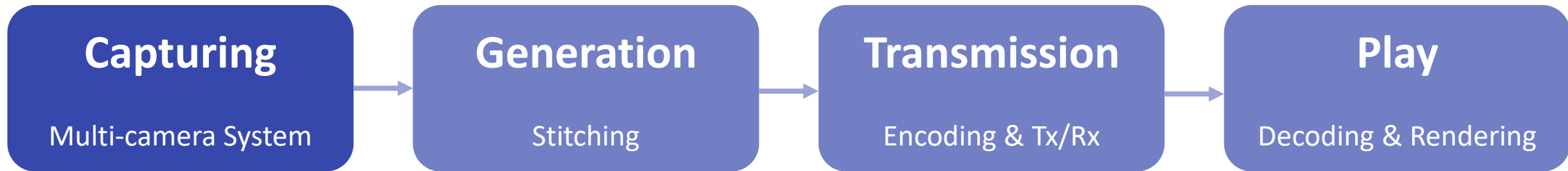
■ 스테레오스코픽(stereoscopic) 360도 동영상

- 하나의 시야각을 두 대의 카메라로 촬영한 것
- 스테레오스코픽 360도 동영상 촬영에는 모노스코픽 보다 2배 정도 많은 카메라가 필요
- 동영상은 깊이감이 있어 더 큰 몰입감을 느끼게 하는 장점이 있음



360-degree Video: Capturing

360-degree Video Media Chain

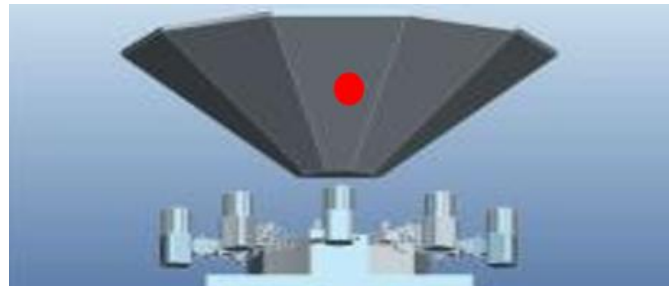


360-degree Video Capturing

- 360도를 채우기 위해 여러 대의 카메라를 이용하여 촬영
- 카메라간 광학원점 차이에 의한 시차문제 → 가능하면 카메라들의 광학원점을 일치시키거나 후처리(camera calibration)를 통해 시차문제 절감



Bar-type (광학원점 불일치)



Mirror-type (광학원점 일치)



ETRI



Fraunhofer HHI

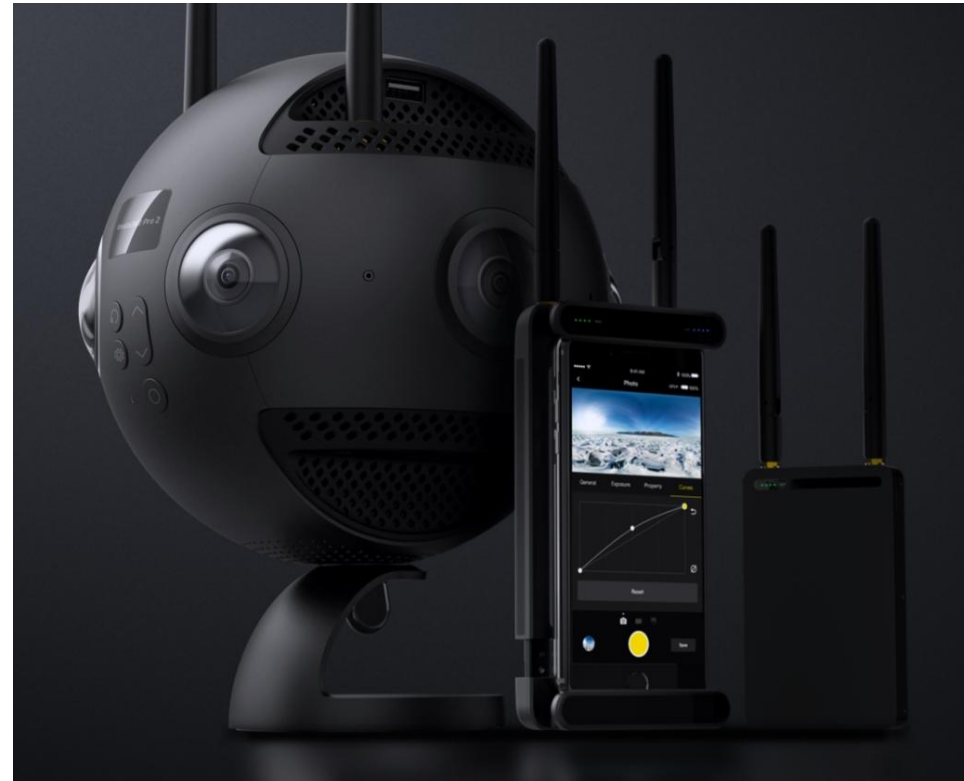


360-degree Video: Capturing

- Insta360(<https://www.insta360.com/kr/>)
 - 개인용부터 프로급까지 다양한 360도 카메라 제작 및 판매 업체



Insta360 X3 (개인용)
2xF1.9 Fish-Eye Lens, 4K 2D, Live Streaming



Insta360 Pro 2 (프로급)
6xF2.4 Fish-Eye Lens, 8K 2D/3D, 4K Live Streaming

360-degree Video: Capturing

- Insta360(<https://www.insta360.com/kr/>)
 - 개인용부터 프로급까지 다양한 360도 카메라 제작 및 판매 업체

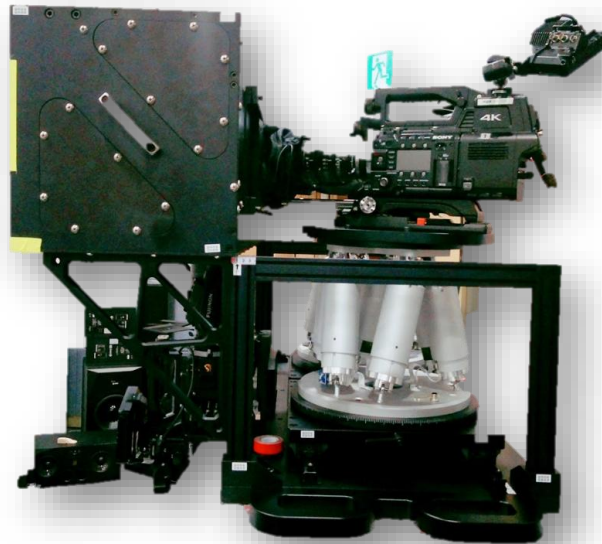
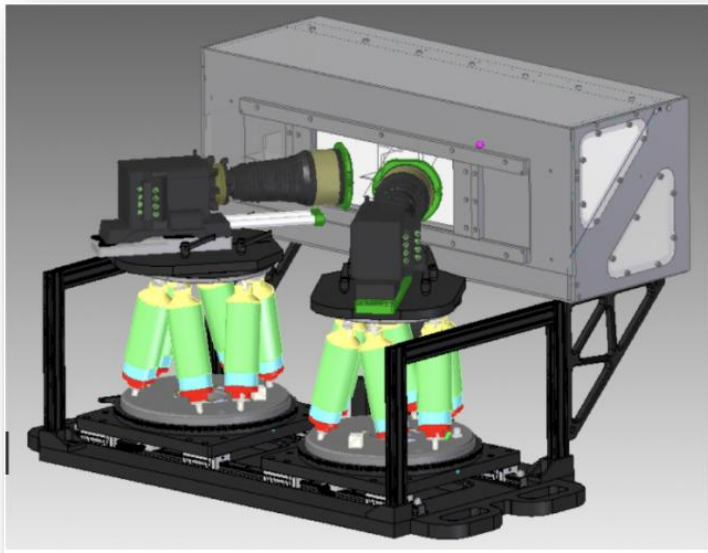


<https://www.youtube.com/watch?v=9ia330V0RW0>

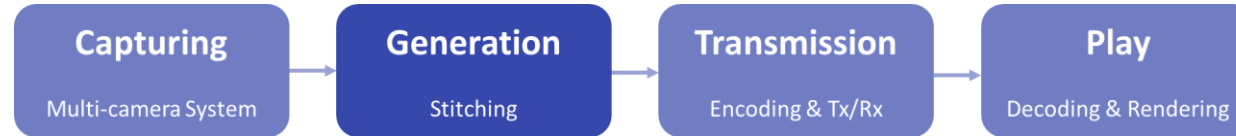
360-degree Video: Capturing

▪ Active Panorama Camera (ETRI)

- 파노라마 및 360도 카메라의 경우 줌기능을 제공할 수 없으므로 전동 리그를 이용하여 물리적으로 카메라를 이동시키는 액티브 카메라

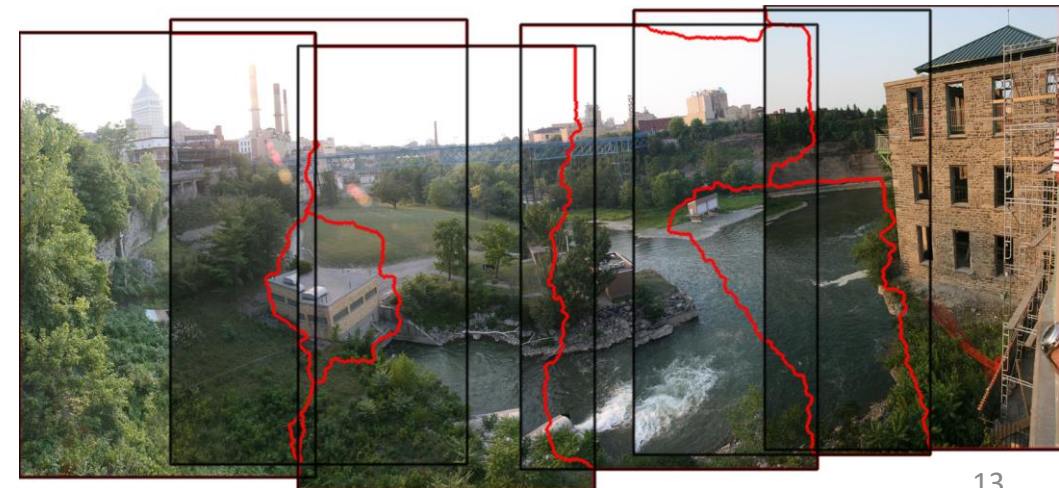


360-degree Video: Stitching

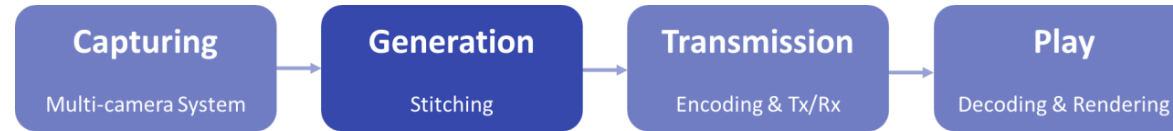


■ Image Stitching

- Combine multiple photographic images with overlapping FoV to produce a panorama or high-resolution image
- **Feature/Key point (특징점) detection:** detect, describe and match local features in images
 - SIFT(Scale Invariant Feature Transform), SURF(Speed Up Robust Features)
- **Registration (정합):** determine how feature points match across different images, and transform (rotation, scaling, translation ...) images
- **Calibration (보정):** minimize differences between an ideal lens models and the camera-lens combination that was used
- **Alignment (정렬):** change in the coordinates system so that it adopts a new coordinate system which outputs image matching the required viewpoint

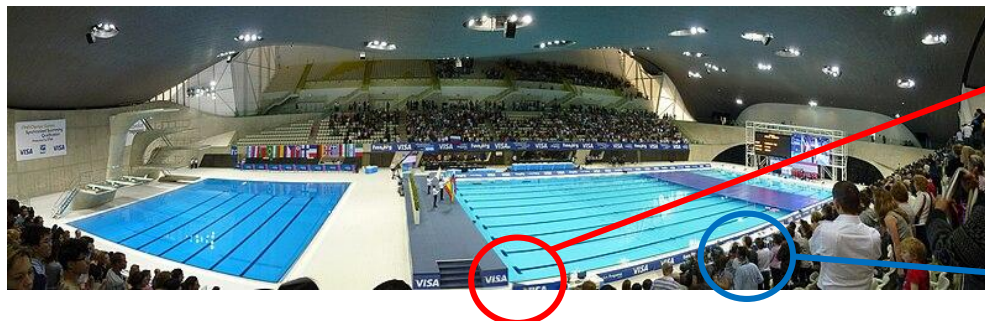


360-degree Video: Stitching

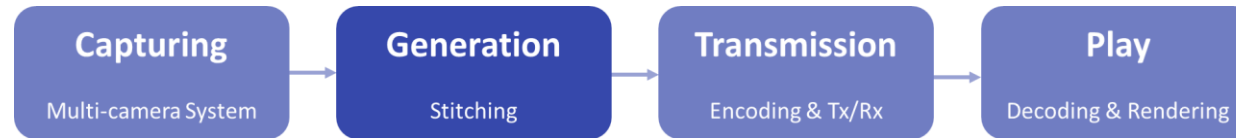


▪ **Artifacts** during Image Stitching Processing

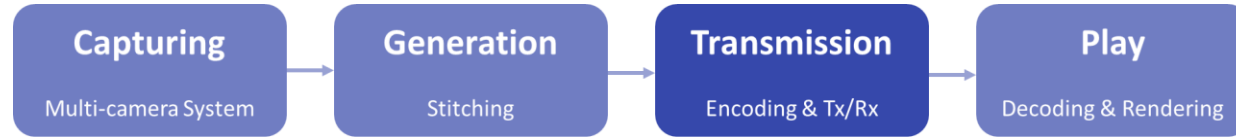
- **(Parallax)** The use of image not taken the same place can lead to parallax errors
- **(Rapid Movement)** rapid movement or dynamic motion may occur artifacts as a result of time differences between the image segments
- **(Blind Stitching)** feature-based alignment method can cause imperfections in the assembly of the panorama



360-degree Video: Stitching



360-degree Video: Transmission



■ Projection (투영)

- Map the captured 3D environment (sphere) onto a 2D surface
- Translate the 360-degree world into a flat viewable format

• Equirectangular Projection (ERP)

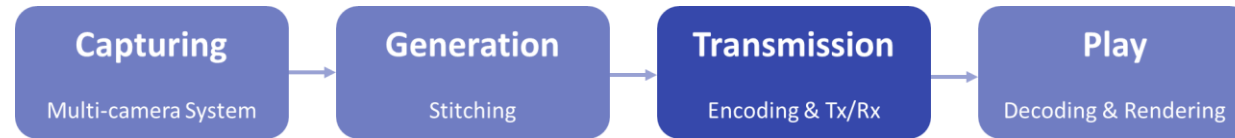
- map a full sphere of visual information to a flat 2D rectangle
- tends to distort the poles (top & bottom)

• Cube Map Projection (CMP)

- use six faces of a cube to map a sphere
- offers a more uniform distribution of pixels



360-degree Video: Transmission



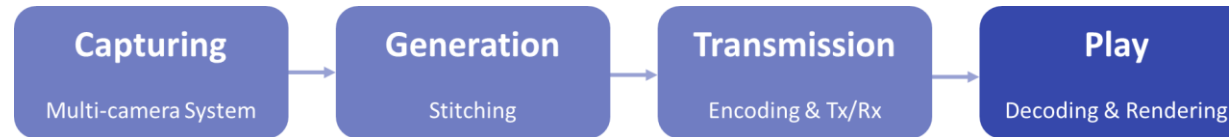
▪ Encoding Processing

1. Projection: 3D environment captured by 360-degree camera is converted into a 2D image or video

2. Encoding

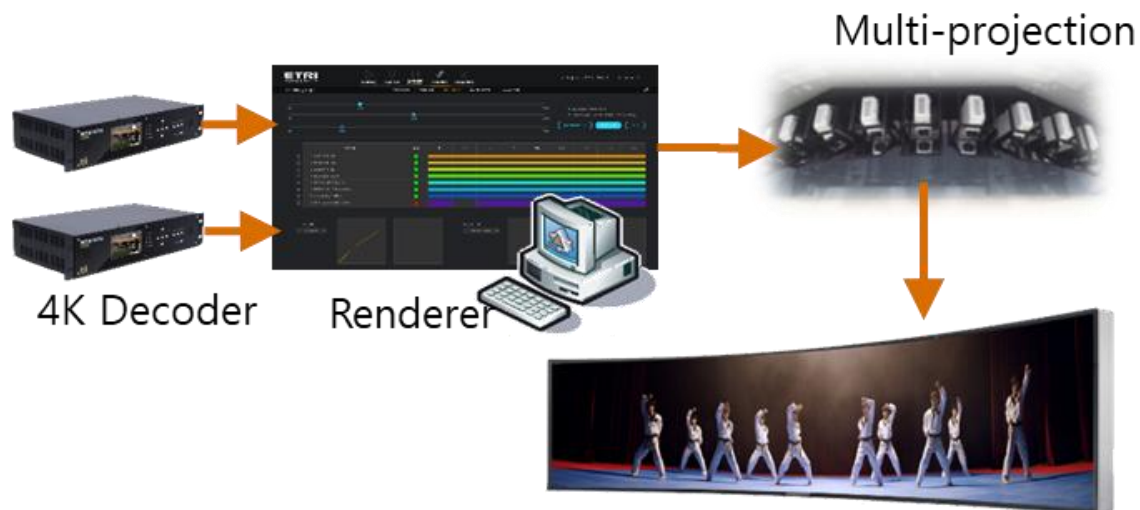
- Reduce the data size to store or transmit 360-degree video
- Encode into a specific (standard) video format so that it can be played back on various devices and platforms
- H.264 (MPEG-4 AVC), H.265 (MPEG-H HEVC) ...

360-degree Video: Play

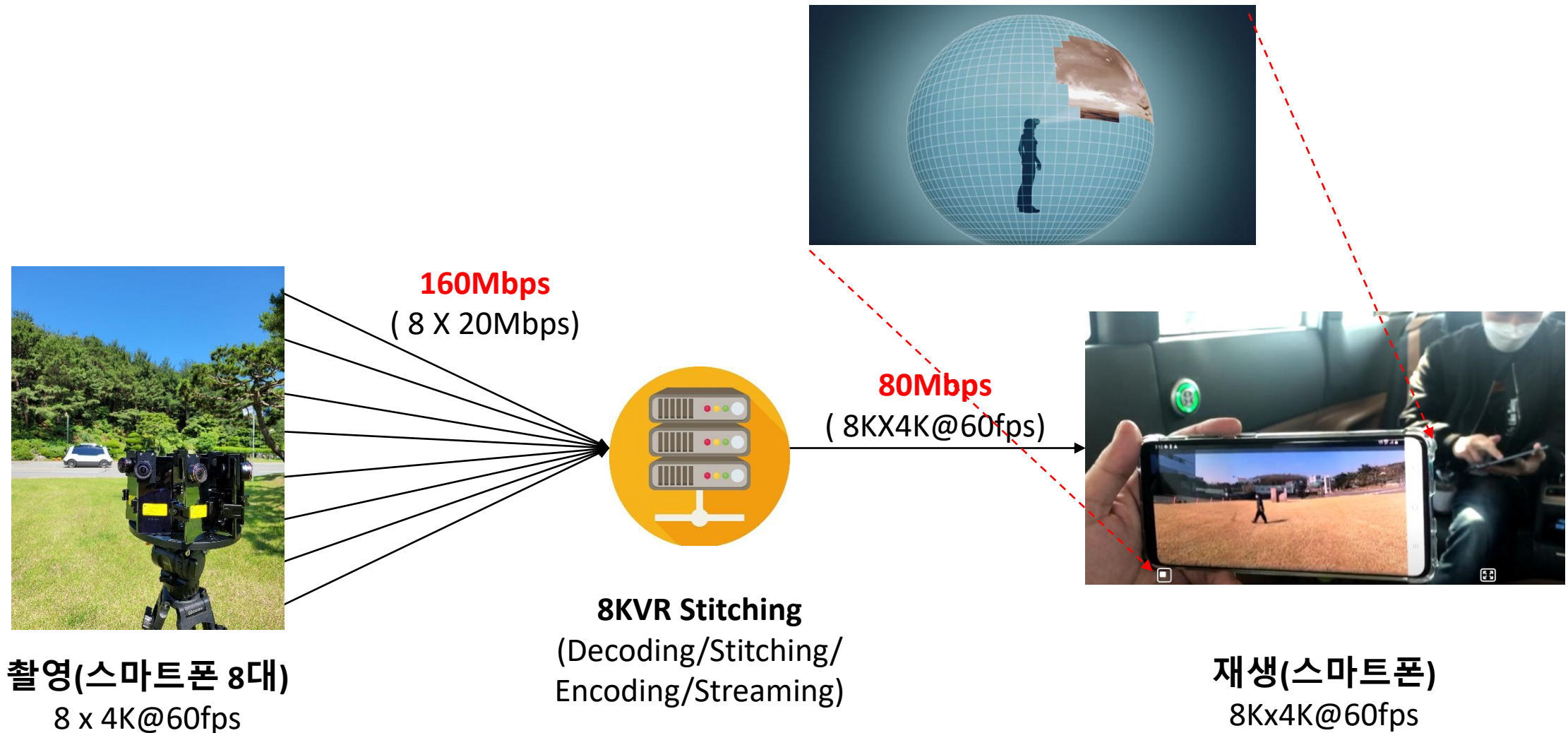


■ Playback

- compressed and encoded video is decoded
- rendering in real-time based on the user's view direction
- involve real-time GPU-based rendering techniques to ensure smooth and high-quality video playback



360-degree Video: Example



360-degree Video: Example



360도 동영상과 가상현실

■ 360도 동영상

- 기존의 동영상 촬영방식과는 달리 360도 동영상 또는 파노라마 영상을 스마트폰이나 HMD를 이용하여 촬영된 공간에 온 듯한 느낌을 전달하는 실감영상 서비스
- 가상현실과 비슷한 체험을 할 수 있으나 실사에 기반하기 때문에 엄밀한 의미에서는 가상현실은 아님

■ 360도 동영상과 가상현실 콘텐츠의 차이점

- 가상현실은 유니티나 언리얼 같은 소프트웨어와 고성능 컴퓨터를 이용하여 합성
- 360도 동영상은 다중 카메라 어레이를 이용하여 실제 환경에서 촬영
- 360도 동영상은 게임엔진이나 모델링 기술이 필요 없으므로 비교적 쉽게 제작하고 서비스 될 수 있으므로 가상현실보다 빠른 속도로 상용화 진행 중

■ 360도 동영상 활용분야

- 스포츠 중계: MLB(Next VR), KBO(ETRI, SKT), 리우올림픽(NBC, 삼성전자, 기어VR), 평창올림픽(Intel, TrueVR)



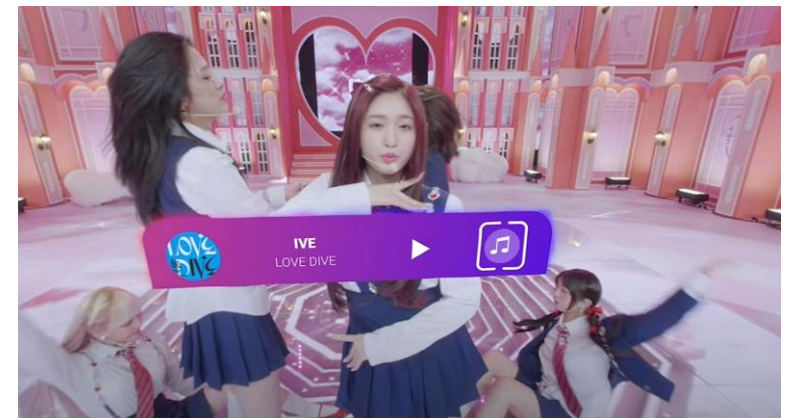
360도 동영상과 가상현실

■ 360도 동영상 활용분야 (Cont'd)

- 공연 및 뮤직비디오
 - 뮤직비디오: 아비치(Waiting for Love, 2015), 인피니티(Bad, 2016)
 - 공연: 아이브(Love Dive, 2022)

■ 활용전망

- 실제 환경의 360도를 여러 대의 카메라로 촬영하고 연결(stitching)하는 작업들이 필요하므로 제작과 편집에 많은 시간과 비용 필요
- 하드웨어의 발전과 비교적 손쉬운 제작환경에 의해 다양한 분야에서 활용 중



360도 동영상과 가상현실



<https://www.youtube.com/watch?v=olopwupOfpo>

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.